Auditoría de la entrega R4 — notebook v1

Campo	Valor
Revisado	`src/diana/practica-002-v1/svr_ventas.ipynb`
Alcance	Portada, secciones 10–11, cifras de las conclusiones y regresión sobre las secciones 1–9
Fecha	11 de noviembre de 2026
Veredicto	**APROBADA CON CAMBIOS** — sin P0; 2 P1 y 5 P2 que corregir antes de promover

La entrega agrega la portada, las conclusiones y las referencias, y esas tres piezas son recuperables con correcciones puntuales. El notebook ejecuta sin errores (31 celdas de código, counts 1–31, 0 errores) y el código y las salidas son idénticos a los del notebook raíz. Sin embargo, las conclusiones no cumplen el criterio 3.4 completo (faltan R^2, el valor de C y la comparación con la práctica 001), las referencias no se citan en el texto y la reescritura de las secciones 1–9, que es parte de su encargo, pierde tres justificaciones técnicas que conviene reponer. Con los dos P1 corregidos y esas justificaciones repuestas, la entrega completa puede promoverse.

Evidencia verificada

- **Ejecución:** 79 celdas (31 de código y 48 Markdown), counts 1–31 y 0 errores. El código y las 31 salidas son **byte a byte idénticos** a `src/svr_ventas.ipynb`, incluidos los `run_id` y los números de versión 1–17.
- **Portada:** título, universidad, los cuatro integrantes, objetivo y dataset. Las cifras de la portada son correctas: 10 productos, 60 días de historial (1-ene a 1-mar-2022) y 530 filas después de `dropna` (600 − 70).
- **Secciones 10–11:** existen y están al final del notebook (celdas 77 y 78). La sección 10 tiene cinco viñetas y un párrafo de cierre; la sección 11 tiene seis referencias.
- **Cifras:** todas las que aparecen en las conclusiones y en los párrafos conservados coinciden con `resultados/resultados_modelos.csv` y con el dataset, salvo las dos imprecisiones del P2 1.
- **Prohibiciones:** no hay Random Forest, árboles de decisión ni explicabilidad (SHAP/PDP/ICE/permutación/LIME) en el código ni en la narrativa.
- **Kernel:** `metadata.kernelspec` es `svr-ventas`; coincide con `docs/entorno.md`.

> Las 31 salidas idénticas a la raíz indican que la entrega **reutiliza** las salidas de R3: una ejecución nueva sobre el mismo `mlflow.db` habría registrado las versiones 18–34 y generado otros `run_id`. Las secciones 10–11 son Markdown y no cambian los resultados, pero la entrega no acredita una ejecución propia del notebook.

Cifras de la entrega frente a la medición

Afirmación	Medición	Resultado
530 registros de modelado	530 (600 − 70)	✔
Baseline 41.723 de RMSE	41.722859	✔
Champion 26.904 de RMSE en test	26.904020	✔
Mejora del 35,5 % sobre el baseline	35,51 %	✔
Champion 19.040 de RMSE en CV	19.039611	✔
Mejor test `linear` C=10 con 26.256	26.256174	✔
`rbf` C=10 con 30.15 de RMSE	30.149849	✔
`rbf` y `linear` mejores que `poly` y `sigmoid`	26.26–30.15 frente a 31.02–10 485.82	✔

Afirmación	Medición	Resultado
«Poca representación de días feriados»	0 feriados en train; 2 en test	✘
« `linear` y `rbf` con C=1 y C=10 entre 26 y 30»	`rbf` C=10 = 30.15	✘

Regresión sobre las secciones 1–9

De las 49 celdas Markdown del raíz, solo cuatro se conservaron textualmente (las interpretaciones de 2.5, 3.6, 5.3 y 6.3). Las otras 45 se reescribieron y se eliminaron tres celdas:

- **Traspaso de R2 a R3 y R4** (celda 50 del raíz): lista el `champion`, la ruta del CSV, las métricas que R4 debía usar en las conclusiones y las limitaciones a reportar.
- **9.4 Entrega de R3 a R4** (celda 78 del raíz): métricas de test del champion, mejor test del barrido, baseline, LSTM de la práctica 001, figuras, casos y limitaciones. Era la fuente directa de las conclusiones.
- **Nota de cierre** (celda 79 del raíz).

La sección 9 ya no salta de 9.3 a 9.5: al eliminar 9.4 la numeración termina en 9.3 y sigue la sección 10, que es correcto. Lo que se pierde es el contenido del traspaso, no la numeración. La verificación de 9.3 también se redujo: ya no enumera las garantías del contrato (mensaje por campo numérico, lista de valores válidos para categoría/producto desconocidos, fallo de la combinación imposible, categoría derivada del catálogo y ausencia de imputación).

La reescritura no introduce código nuevo ni cambia resultados. Varias celdas mejoran la redacción y quitar los traspasos internos en la versión final es razonable; lo que conviene reponer es el detalle técnico que se perdió (P2 3).

P0

Ninguno.

P1

1. Las conclusiones no cumplen el criterio 3.4

Por qué. El plan exige que las conclusiones citen RMSE, R^2, kernel y C, y la rúbrica pide «comparación con la práctica 001». La sección 10 da el RMSE del champion (26.904) y su CV (19.040), pero **no da el R^2** (0.756), **no dice C=10** y **no menciona el LSTM** (23.19), que sí aparece en la tabla de la sección 7. Tampoco compara el R^2 del champion con el 0.414 del baseline, que es la otra mitad de la mejora. Con eso, el criterio de aceptación «las conclusiones citan números concretos (RMSE, R^2, kernel, C)» no se cumple y la rúbrica de 3.4 queda incompleta.

Qué. Agregar a la viñeta del champion: `R²` 0.756, `C=10`, `epsilon` =0.1 y `gamma` =0.01. Agregar una viñeta que compare con el baseline (RMSE 41.723 → 26.904; R^2 0.414 → 0.756) y con el LSTM de la práctica 001 (RMSE 23.19, sin R^2, MAPE ni CV), aclarando que la comparación es orientativa porque el LSTM se evaluó con otro protocolo.

2. Las referencias no se citan y el formato APA está incompleto

Por qué. Los apellidos de las seis referencias aparecen una sola vez en todo el notebook, y es en la propia lista: no hay ninguna cita en el texto. El criterio 3.4 exige «referencias en APA 7, citadas en el texto», y la sección 10 discute SVR, `GridSearchCV` y MLflow sin citar a Cortes y Vapnik, Smola y Schölkopf, Pedregosa et al. ni MLflow. Además:

- `Machine Learning, 20` y `Statistics and Computing, 14` omiten el número de fascículo, que en ambos casos es el 3.
- Faltan las cursivas de nombre de revista y volumen (`*Machine Learning, 20*(3)`).

- Las dos entradas de MLflow comparten autor y año, así que APA 7 exige `(s. f.-a)` y `(s. f.-b)`, ordenadas por título (Model Registry antes que Tracking), y los títulos de las páginas van en cursiva.
- La página de `GridSearchCV` necesita el título en cursiva.

Qué. Citar en el texto al menos una vez cada referencia —por ejemplo «(Cortes & Vapnik, 1995)» al presentar SVR, «(Smola & Schölkopf, 2004)» al explicar `epsilon` / `C`, «(Pedregosa et al., 2011)» en el pipeline, «(MLflow, s. f.-a)» en el registry y «(MLflow, s. f.-b)» en el tracking— y corregir los seis registros con el formato de arriba.

P2

1. Dos cifras imprecisas

Por qué. «Poca representación de días feriados» sugiere que hay algunos en train, pero no hay ninguno: el 1-ene se pierde con `dropna` y el 28-feb y el 1-mar caen en test (sección 3.6). « `linear` y `rbf` con C=1 y C=10 se mantienen entre 26 y 30» excluye a `rbf` C=10, que tiene 30.15. Las dos frases están en celdas que se conservaron del raíz (5.3 y 8.2) y en la conclusión nueva.

Qué. Escribir «el modelo no ve ningún feriado en entrenamiento; los dos feriados del test concentran los residuos más altos» y « `linear` y `rbf` con C=1 y C=10 quedan entre 26.26 y 30.15».

2. Jerarquía de encabezados y negritas

Por qué. El título usa `#` y las secciones pasan a `###`, sin ningún `##`; las subsecciones usan `####`. Además, todos los encabezados van en negritas (`### **1. Configuración**`), incluidas las de la portada. En Jupyter esto salta un nivel y el índice del notebook queda plano; el raíz usa `##` para secciones y `###` para subsecciones.

Qué. Dejar `## N. Sección`, `### N.M Subsección` y `# Título`, sin negritas dentro del encabezado.

3. La edición final pierde tres justificaciones

Por qué. El equipo le encargó a R4 los toques finales del informe, así que la nueva redacción es válida; el problema es que al condensar se perdieron argumentos que el informe necesita:

- **3.1:** ya no dice que entran 11 numéricas y dos categóricas en one-hot, ni por qué se conserva `categoria` aunque sea función de `product_id`. 3.6 mantiene el diagnóstico, pero la sección que decide las variables se queda sin el porqué.
- **2.2:** ya no explica por qué no se imputan los nulos («rellenar inventaría ventas que no ocurrieron») ni da los conteos (90 celdas en 70 filas).
- **6.2:** ya no justifica que `champion` se elige por CV y no por test, que es el argumento que sostienen 6.3 y las conclusiones.

También se pierden detalles menores en §1 (el alcance de `raiz_proyecto()`) y en 9.3 (la lista de garantías del contrato).

Qué. Reponer esas tres justificaciones y los dos detalles; el resto del recorte puede quedar.

4. Errores de redacción y marcas sueltas

Por qué. La celda 4 dice «Con la fecha como fecha real y comprobamos con `assert` que…», frase sin sujeto ni concordancia. La celda 20 tiene un `- - - - -` en medio del párrafo y un salto de línea que corta la idea. La celda 10 tiene un espacio doble («venden más»). En la conclusión, `**modelo seleccionado (champion**)` deja el paréntesis fuera de las negritas y `predecir_venta()` va sin backticks.

Qué. Corregir las cuatro frases; no tocar el código.

5. La ejecución no queda acreditada

Por qué. Las 31 salidas son idénticas a las de R3, con los mismos `run_id` y las versiones 1–17. Una ejecución nueva sobre el mismo `mlflow.db` habría creado las versiones 18–34 y otros `run_id`; sobre una base limpia, los

`run_id` seguirían siendo distintos. El archivo es válido y ejecutable, pero no demuestra la ejecución de punta a punta que pide el plan.

Qué. Re-ejecutar el notebook completo sobre la base que corresponda, o dejar constancia de que las salidas se heredan de R3.

Cierre

- □ Sección 10 con RMSE, R^2, kernel, C y RMSE de CV del champion.
- □ Sección 10 con la comparación contra el baseline y contra el LSTM (23.19), con la salvedad de protocolo.
- □ Referencias citadas en el texto y corregidas en APA 7 (fascículos, cursivas, `s. f.-a` / `s. f.-b`).
- □ Detalle técnico perdido en 2.2, 3.1, 6.2, §1 y 9.3 repuesto.
- □ «Poca representación de feriados» y «entre 26 y 30» corregidos.
- □ Encabezados en `##` / `###`, sin negritas.
- □ Frases de las celdas 4, 20 y 77 corregidas; separador suelto eliminado.
- □ Ejecución demostrada.

Con los P1 resueltos y el detalle repuesto, la entrega completa puede promoverse a `src/svr_ventas.ipynb` sin volver a entrenar.